

TỰ ĐỘNG HÓA LAB WINDOWS SERVER BẰNG POWERSHELL

Triển khai nhanh Hệ thống: Đổi tên máy, Lên cấp Domain Controller, Join Domain, Khởi tạo OU/Group/User

Sử dụng kịch bản PowerShell giúp quản trị viên tối ưu hóa thời gian triển khai hạ tầng mạng, loại bỏ hoàn toàn các thao tác nhấp chuột thủ công trên giao diện đồ họa (GUI). Tài liệu này cung cấp các đoạn mã nguồn chuẩn hóa để thực hiện đồng bộ các tác vụ trong bài Lab dải mạng `192.168.100.0/24`.

Yêu cầu bắt buộc trước khi thực thi:

Mọi cửa sổ PowerShell trên Windows Server hay Windows Client khi thực hiện các dòng lệnh này đều phải được mở bằng quyền quản trị cao nhất: **Run as Administrator**.

1. Script Trên Máy Chủ (LAB-SERVER)

Do máy chủ hiện tại đã có sẵn cấu hình IP tĩnh `192.168.100.101` cùng các role DHCP, DNS, chúng ta chỉ cần chạy các kịch bản tự động hóa đổi tên máy, cài đặt gói AD DS và thăng cấp hệ thống miền.

Bước 1.1: Đổi tên máy chủ và Khởi động lại

Chạy dòng lệnh sau để đặt lại tên định danh của máy chủ thành `LAB-SERVER` một cách nhanh chóng:

```
Rename-Computer -NewName "LAB-SERVER" -Force -Restart
```

Bước 1.2: Cài đặt dịch vụ AD DS và Nâng cấp lên Domain Controller

Đoạn mã dưới đây thực hiện cài đặt tính năng Active Directory, thiết lập một Rừng miền mới (New Forest) có tên miền gốc là `lab.local`.

Giải thích cơ chế bảo mật mật khẩu DSRM:

Để quy trình chạy tự động không bị dừng lại hỏi mật khẩu khôi phục hệ thống (DSRM), ta khởi tạo trước một chuỗi bảo mật an toàn bằng câu lệnh `ConvertTo-SecureString`.

```
# 1. Cài đặt Role Active Directory Domain Services (AD DS)
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# 2. Định nghĩa mật khẩu DSRM (Thay thế 'P@ssword123!' bằng mật khẩu bảo mật của bạn)
$DsrmsPassword = ConvertTo-SecureString "P@ssword123!" -AsPlainText -Force

# 3. Tiến hành thăng cấp máy chủ lên Domain Controller quản lý forest mới lab.local
Install-ADDSForest `
    -DomainName "lab.local" `
    -CreateDnsDelegation:$false `
    -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
    -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
    -SysVolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
    -SafeModeAdministratorPassword $DsrmsPassword `
    -Force:$true
```

Sau khi hoàn thành lệnh trên, hệ thống sẽ tự động cấu hình tích hợp phân giải dữ liệu và tự động khởi động lại (Reboot) máy chủ để áp dụng vai trò mới.

2. Script Khởi Tạo OU, Nhóm (Group) và Người Dùng (User)

Sau khi máy chủ đã khởi động lại và trở thành Domain Controller, quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản miền **LAB\Administrator**, mở PowerShell (Admin) lên và chạy đoạn mã dưới đây để tự động tạo cấu trúc quản trị gồm Đơn vị tổ chức **Phong-Nhan-Su**, nhóm bảo mật **G_NHAN_SU**, và người dùng mẫu:

```
# Import module quản trị Active Directory
Import-Module Active Directory

# 1. Khởi tạo một Đơn vị tổ chức (OU) mới mang tên 'Phong-Nhan-Su'
New-ADOrganizationalUnit -Name "Phong-Nhan-Su" -Path "DC=lab,DC=local"

# 2. Khởi tạo tài khoản Người dùng (User) mới nằm trong OU vừa tạo
$UserPassword = ConvertTo-SecureString "UserP@ss123!" -AsPlainText -Force
New-ADUser -Name "Nguyễn Văn A" `
    -SamAccountName "anv" `
    -UserPrincipalName "anv@lab.local" `
    -Path "OU=Phong-Nhan-Su,DC=lab,DC=local" `
    -AccountPassword $UserPassword `
    -ChangePasswordAtLogon $false `
    -Enabled $true

# 3. Khởi tạo Nhóm bảo mật (Security Group) mang tên 'G_NHAN_SU' trong OU
New-ADGroup -Name "G_NHAN_SU" `
    -GroupScope Global `
    -GroupCategory Security `
    -Path "OU=Phong-Nhan-Su,DC=lab,DC=local"

# 4. Thực hiện thêm thành viên (User) 'anv' vào bên trong Nhóm 'G_NHAN_SU'
Add-ADGroupMember -Identity "G_NHAN_SU" -Members "anv"

# Kiểm tra lại kết quả cấu hình vừa tạo
Get-ADOU -Identity "OU=Phong-Nhan-Su,DC=lab,DC=local"
Get-ADGroup -Identity "G_NHAN_SU" -Properties Members
```

3. Script Trên Máy Trạm Client (LAB-CLIENT01)

Kịch bản giúp máy trạm cấu hình mạng nhận diện đúng hệ thống và thực hiện gia nhập vào miền (Join Domain) tự động chỉ với 1 khối lệnh.

Bước 3.1: Kiểm tra cấu hình IP nhận từ DHCP

Do máy trạm của bạn nhận IP tự động từ dịch vụ DHCP trên máy chủ Server, ta cần đảm bảo rằng DHCP cấp phát đúng thông số DNS trở về IP của máy chủ Domain Controller (192.168.100.101). Lệnh sau hỗ trợ ép buộc cập nhật lại cấu hình mạng mới nhất:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
# Kiểm tra phân giải tên miền hệ thống miền
Resolve-DnsName lab.local
```

Bước 3.2: Thực hiện lệnh Join Domain tự động

Quản trị viên chạy đoạn lệnh dưới đây trên máy Client. Kịch bản này sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu của tài khoản quản trị miền (nhập mật khẩu của tài khoản `LAB\Administrator`), sau đó tự động xử lý mọi thủ tục gia nhập và tự khởi động lại máy trạm:

```
# 1. Khai báo thông tin tài khoản Admin có quyền Join Domain
$Credential = Get-Credential -UserName "LAB\Administrator" -Message "Nhập mật khẩu
Admin của Domain lab.local"

# 2. Thực thi lệnh Join Domain và ép buộc khởi động lại thiết bị ngay lập tức
Add-Computer -DomainName "lab.local" -Credential $Credential -Restart -Force
```

Mẹo kiểm tra nhanh trạng thái kiểm thử:

Sau khi máy trạm khởi động lại xong, bạn có thể thực thi lệnh sau trên PowerShell của máy Client để xác minh thiết bị đã thuộc về Domain thành công hay chưa:

```
[System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::GetComputerDomain()
```